Prénom : ..... Classe : .....

Nom : ..... Date : .....

Automatismes n° 3 (Évalué)

Pour chacune des questions suivantes, une et une seule des réponses proposées est exacte. Pour répondre, entourez sur la feuille la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Question n° 1 : On considère la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 - 2n + 2$

A	B	C	D
$u_2 = 10$	$u_3 = 10$	$u_4 = 10$	$u_5 = 10$

Question n° 2 : Si $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,4$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,5$ et $\mathbb{P}(A) = 0,3$, combien vaut $\mathbb{P}(B)$?

A	B	C	D
$0,6$	$0,7$	$0,8$	$0,9$

Question n° 3 : Si (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $v_1 = 5$, quelle est la valeur de v_4 ?

A	B	C	D
-3	-1	1	3

Question n° 4 : Quelle est l'unique solution réelle de l'équation $\frac{x}{2} + 15 = x - 27$?

A	B	C	D
21	41	84	168

Question n° 5 : Un article soldé à -30% coûte 49€. Quel était son prix de vente avant la solde ?

A	B	C	D
70€	79€	80€	89€

Question n° 6 : Combien vaut l'image de 3 par la fonction $f : x \mapsto \frac{4}{x+1} - \sqrt{x+1}$?

A	B	C	D
-2	2	1	-1

Correction

Question n° 1 : $u_4 = 4^2 - 2 \times 4 + 2 = 16 - 8 + 2 = 10$

Question n° 2 : On applique la formule du crible : $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cup B)$
Donc $0,3 + \mathbb{P}(B) = 0,4 + 0,5$ donc $\mathbb{P}(B) = 0,9 - 0,3 = 0,6$

Question n° 3 : La suite (v_n) est arithmétique de raison -2, donc chaque terme vaut 2 de moins que le précédent.

On obtient donc : $v_1 = 5 \quad v_2 = 3 \quad v_3 = 1$ et $v_4 = -1$

Question n° 4 :

$$\begin{aligned} & \frac{x}{2} + 15 = x - 27 && \text{On ajoute } 27 \text{ de chaque côté} \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{x}{2} + 42 = x && \text{On soustrait } \frac{x}{2} \text{ de chaque côté} \\ \Leftrightarrow \quad & 42 = \frac{x}{2} && \text{On multiplie par } 2 \text{ de chaque côté} \\ \Leftrightarrow \quad & 84 = x \end{aligned}$$

Question n° 5 : On note P le prix de départ. Une diminution de 30% revient à une multiplication par $0,7$.

On sait donc que $P \times 0,7 = 49$

Donc $P = \dfrac{49}{0,7} = \dfrac{490}{7} = \dfrac{7 \times 70}{7} = \dfrac{\cancel{7} \times 70}{\cancel{7}} = 70$

Question n° 6 : $f(3) = \dfrac{4}{3+1} - \sqrt{3+1} = \dfrac{4}{4} - \sqrt{4} = 1 - 2 = -1$